OBJECTIU

• Explorar la distribució i les propietats d'un conjunt de dades (dataset)
• Identificar els paràmetres entrenables d'un mètode d'aprenentatge automàtic (ML)

Exercici 1. Distribució de les propietats de la imatge. Exploreu la distribució de les propietats de la imatge (color, il·luminació, saturació) i del punt de vista de la càmera (orientació i distància a l'objecte) utilitzant l'script `DataExploration.py`.

a) Com es calculen el color i la il·luminació? Quins colors tenen els cotxes del nostre conjunt de dades? Falta algún color?
com es calcula? → El codi passa la imatge a HSV i fa la mitjana de cada canal sobre tota la foto: la mitjana de H (hue → 0) és el «color» i la de V (value → 2), la «il·luminació».

```
imageColor[View].append(np.mean(cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2HSV)[:,:,0].flatten()))
imageIlluminance[View].append(np.mean(cv2.cvtColor(image,cv2.COLOR_BGR2HSV)[:,:,2].flatten(
)))
```

La mitjana de H no té sentit per 3 motius:

1. el to és circular (un vermell de 0 i un de 179 donen de mitjana un cian);
2. la foto és sobretot aparcament, no cotxe;
3. en blancs, grisos i negres el to no està definit.

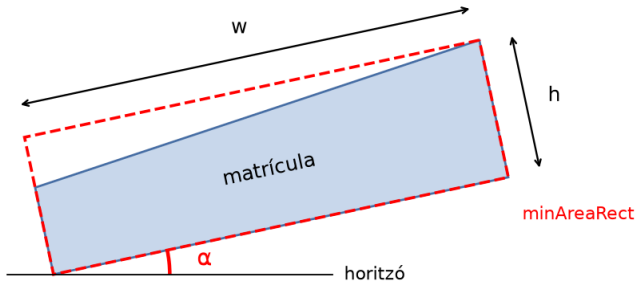
Per trobar els colors executem l'script activities/s2/ex1_exploration.py que mira el color d'un tros de carrosseria al costat de la matrícula (extreta de la ground truth i no amb detectPlates).

quins colors tenen els cotxes? → Comptem cada cotxe un sol cop, amb les fotos de cv de train + validation (51 cotxes): {'blanc/gris': 36, 'negre': 8, 'vermell': 5, 'blau': 1, 'taronja': 1}.
colors que no surten? → ['cian', 'groc', 'lila', 'rosa', 'verd']

b) Com es calculen les propietats del punt de vista a partir de les propietats geomètriques de la matrícula fent servir `cv2.minAreaRect`? Què codifica la variable `plateAngle`?
minAreaRect troba el rectangle girat més petit que envolta la matrícula. D'aquest rectangle en surten la mida (plateArea, que indica la distància) i l'angle (plateAngle, que indica si la matrícula surt torta a la foto).

[plateArea = w · h] del rectangle, en píxels de la foto reduïda a 640 d'amplada, que és el que fa detectPlates. Com més gran, més a prop.

plateAngle és el gir del costat llarg de la matrícula respecte a l'horitzontal.

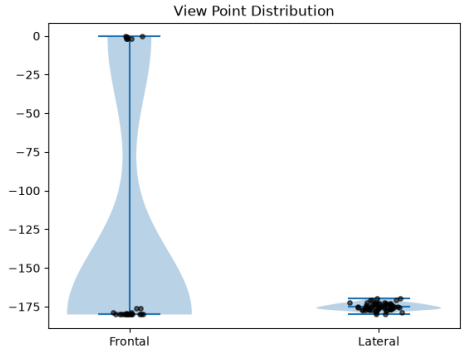


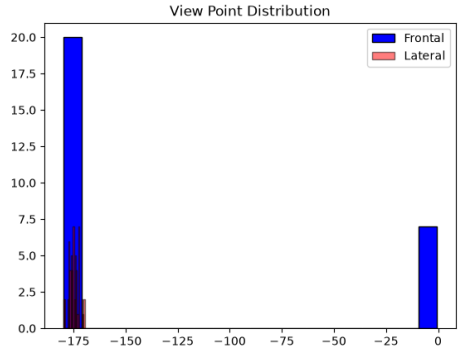
plateArea = w · h (més gran = més a prop)
plateAngle = α, gir del costat llarg respecte a l'horitzó

c) Analitzeu els histogrames i els diagrames de caixa (boxplots) per al conjunt `cv` visualitzat a `DataExploration.py`. Quines propietats presenten una distribució diferent per a les vistes laterals i frontals? Per què?

(Preferim substituir el boxplot per aquest violin plot amb punts superposats que deixa més clara la distribució)

La propietat que canvia entre vistes és el «camera ViewPoint», l'angle de la matrícula. Les 41 laterals tenen angles agrupats al voltant de −174° (mediana −174,1°), que equival a uns 6° d'inclinació. Les 18 frontals estan a prop de 0° (5 fotos) o de −180° (13 fotos), dos valors que volen dir que la matrícula sembla alineada amb l'horitzontal.

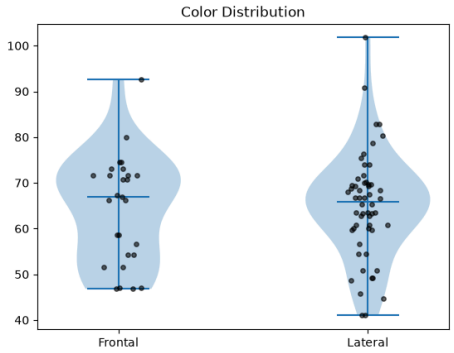


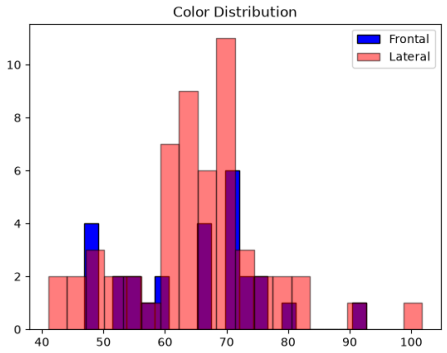


Aquest violin plot ens indica que totes les laterals s'han fet des del mateix costat: no hi ha cap punt a prop de −5°. Al nostre conjunt de fotos haurem de fer laterals des dels dos costats.

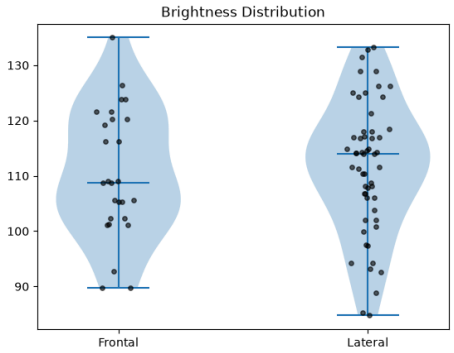
d) Compareu la distribució de les vistes laterals i frontals `cv` i imatges noves) utilitzant histogrames i diagrames de caixa. Identifiqueu diferències en les propietats de la imatge entre vistes i conjunts. Tenen les mateixes propietats d'imatge totes dues vistes del conjunt `cv`? És comparable el punt de vista de les vostres dades frontals/laterals amb la distribució del conjunt `cv`? Segueixen les vostres imatges la mateixa distribució que el `cv`?

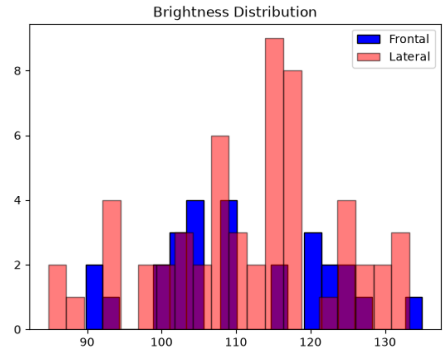
Entre les vistes de cv, el color, la il·luminació i la saturació gairebé no canvien (medianes de brillantor: frontal 107, lateral 110). Probablement les fotos es van fer al mateix aparcament, amb el mateix mòbil i en les mateixes condicions.
Color_Distribution:



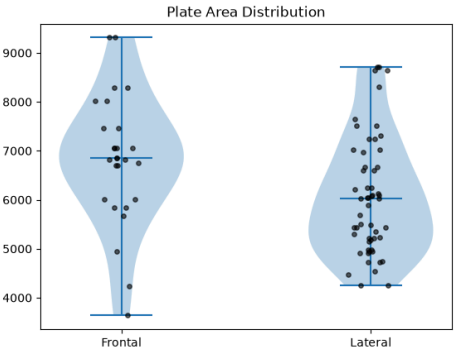


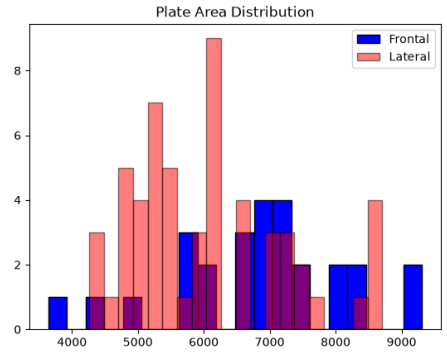
Brightness_Distribution:



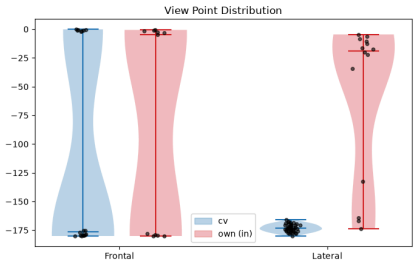


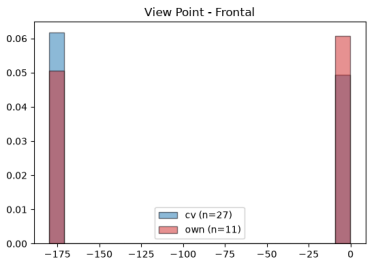
Plate_Area_Distribution: Aquí sí que hi ha una diferència: a les laterals la matrícula és una mica més petita (mediana ≈ 6030 contra ≈ 6790), perquè de biaix es veu més estreta.

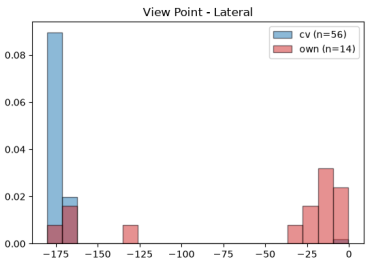




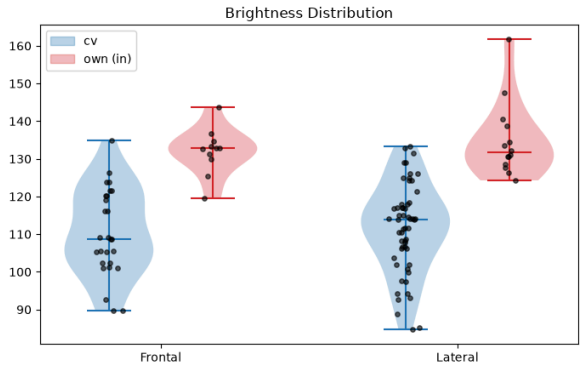
Comparació amb les nostres fotos dins de protocol (cv: 18 frontals i 41 laterals; own: 6 frontals i 12 laterals):
Per a les nostres dades, el punt de vista frontal és comparable a cv: els angles surten a prop de −180° (mediana −178°). A les laterals no és igual. A cv tots els angles estan agrupats prop de −175°, perquè les fotos són fetes des del mateix costat. Nosaltres vam fer laterals des dels dos costats: 3 fotos surten a prop de −170° i 9 entre −5° i −34°, inclinades cap a l'altre costat.



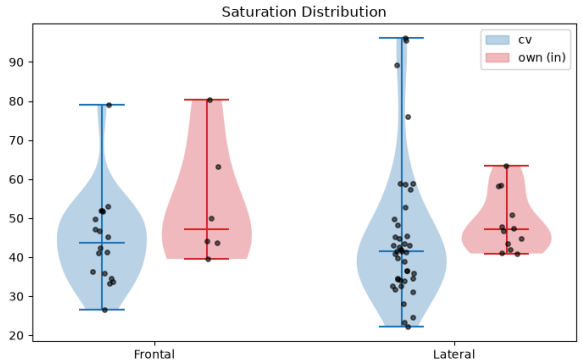


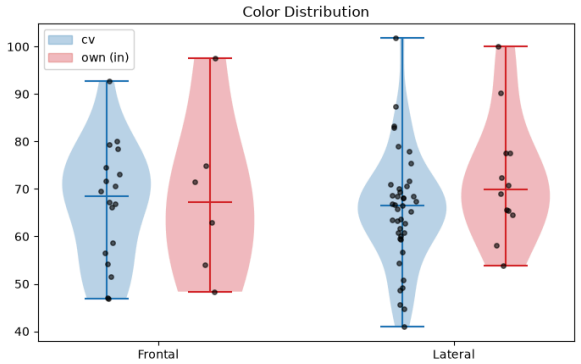


Les nostres fotos tenen clarament més brillantor que les de cv:

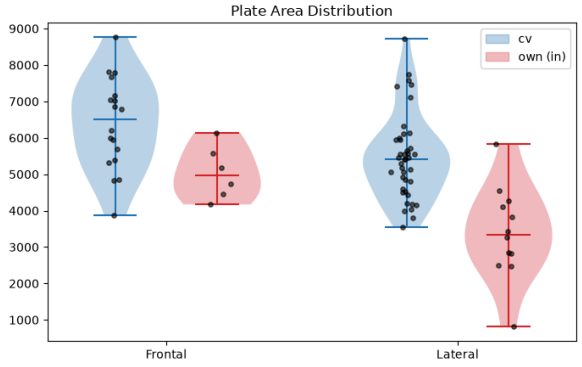


La saturació és una mica més alta a les nostres (47 contra 41–44) i el color és semblant:





L'àrea, en canvi, és més petita, sobretot a les laterals. Les nostres fotos es van fer des de més lluny.



Exercici 2. Protocol d'adquisició i completesa del conjunt de dades. A partir de les conclusions de l'Exercici 1, definiu un protocol d'adquisició per completar el vostre conjunt de dades de manera que les propietats de la imatge tinguin una distribució similar en tots els conjunts i els punts de vista de la càmera siguin uniformes entre les vistes frontals i laterals dels diferents conjunts. Utilitzeu aquest protocol per incorporar un altre conjunt d'imatges que no compleixi el protocol d'adquisició.

El Protocol del cv (li diem cv perquè el vam baixar del campus virtual), deduït a partir l'Ex1:

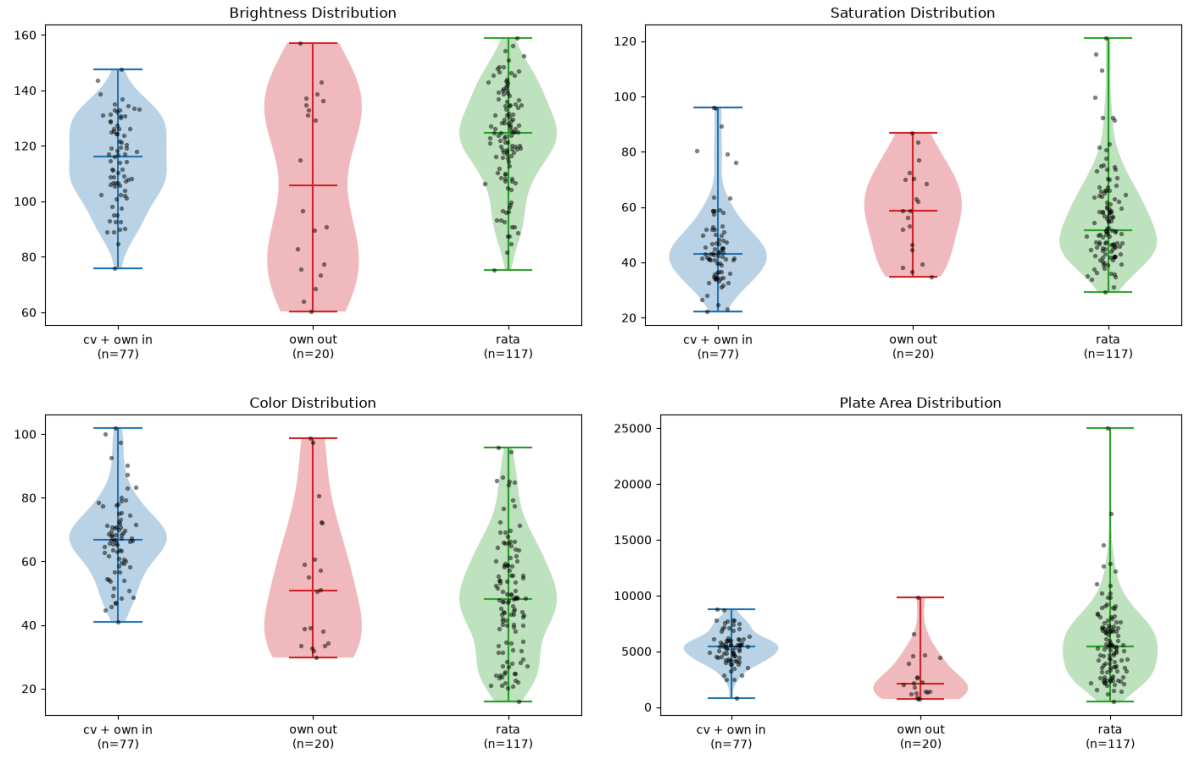
- El color i la llum no canvien entre vistes: mateix aparcament, amb llum artificial i sense sol directe.
- Totes les laterals estan fetes des del mateix costat.
- Hi ha el doble de laterals que de frontals.
- La matrícula ocupa una mica més d'una quarta part de l'amplada de la foto a les frontals (mediana 27,6 %) i una mica més d'una cinquena part a les laterals (22,9 %).
- Gairebé tots els cotxes són blancs o grisos.
- Totes les fotos són en horitzontal i estan fetes a l'alçada de la matrícula.

El nostre protocol (per completar el conjunt):

- Laterals des dels dos costats.
- Tantes frontals com laterals.
- Almenys la meitat dels cotxes, de color.
- La mateixa distància i la mateixa llum que cv.

Com hem vist a l'exercici 1d, les nostres fotos dins de protocol s'assemblen a cv en color i saturació. En lluminositat no hem complert del tot (són més clares), i la matrícula surt més petita (les vam fer des de més lluny).

Després hem fet dos altres conjunts de fotos que trenquen el protocol a propòsit (nit, lluny, angle, ombra, borrosa…) per veure si el detector aguanta. Els conjunts són own_out i rata.



Les 20 fotos fora de protocol s'allunyen clarament de les de dins de protocol (77 fotos de cv + own in), i rata (117 fotos) queda entremig:

- Brillantor: les fotos dins de protocol estan en una franja estreta (p10–p90: 93–133). Les de fora de protocol van de molt fosques a molt clares (68–139). Rata és més clara (mediana 125).

- Color i saturació: les fotos fora de protocol tenen un to més baix (mediana 51 contra 67) i més saturació (59 contra 43), per la llum taronja dels fanals de nit. Rata també té el to més baix (48) i més saturació (52): la llum és diferent de la de cv.
- Àrea de la matrícula (distància): és on més es nota. Fora de protocol la mediana baixa molt (2.100 px² contra 5.400), per les fotos de lluny. Rata té una mediana semblant a cv (5.460), però molt més dispersa (2.300–9.500), perquè barreja fotos de prop i de lluny.

De les 20 fotos fora de protocol, 11 són de nit, 9 de lluny i 5 d'angle.

El detector clàssic funciona amb fotos com les de cv, però quan canvien la llum, la distància o l'angle gairebé no troba res. Per això aquests gràfics s'han fet amb la ground truth i no amb detectPlates(). El detector troba alguna regió en 67 de 77 fotos dins de protocol, 3 de 20 fora de protocol i 45 de 117 de rata.

Exercici 3. Mètode d'ML per a la detecció de matrícules. Identificació dels paràmetres entrenables.

1. Identifiqueu els passos principals de la funció `detectPlates()`.

El detector fa 10 passos, però que es pot dividir en 4 blocs:

1. Preparar la foto:
   1.1. **redueix** la foto a 640 px d'amplada.
   1.2. passa a **grisos**. El color no es fa servir.

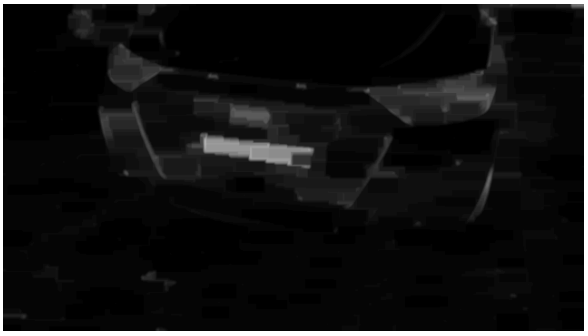




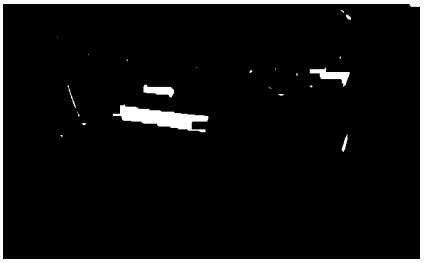
2. Ressaltar les lletres:
   2.1. **blackhat** 3x3, 3 iteracions → destaca coses petites i fosques sobre fons clar.
   2.2. **gradient horitzontal** (Scharr x) → destaca els canvis de clar a fosc d'esquerre dreta.




3. Convertir les lletres en una taca:
   3.1. **desenfocament gaussià** 7x7.
   3.2. **tancament** 15x5, 2 iteracions → ajunten els caràcters en un rectangle clar.

   3.3. **llindar** al 40% del màxim → passa a blanc i negre.
   3.4. **obertura** 3x3, 4 iteracions → treu taquetes.
   3.5. **dilatació** 15x5, 2 iteracions → fa créixer la les taques que han quedat.





4. **Triar** les taques amb forma de matrícula: busca els contorns i es queda només amb els que no toquen la vora i tenen la proporció (2,5-7), l'amplada (100-250 px), l'alçada (30-60 px) i l'àrea (3400-8000 px^2) d'una matrícula.



2. Analitzeu la seqüència i la finalitat: *blackhat* → gradient → desenfocament (*blur*) → llindar (*threshold*) → morfologia.

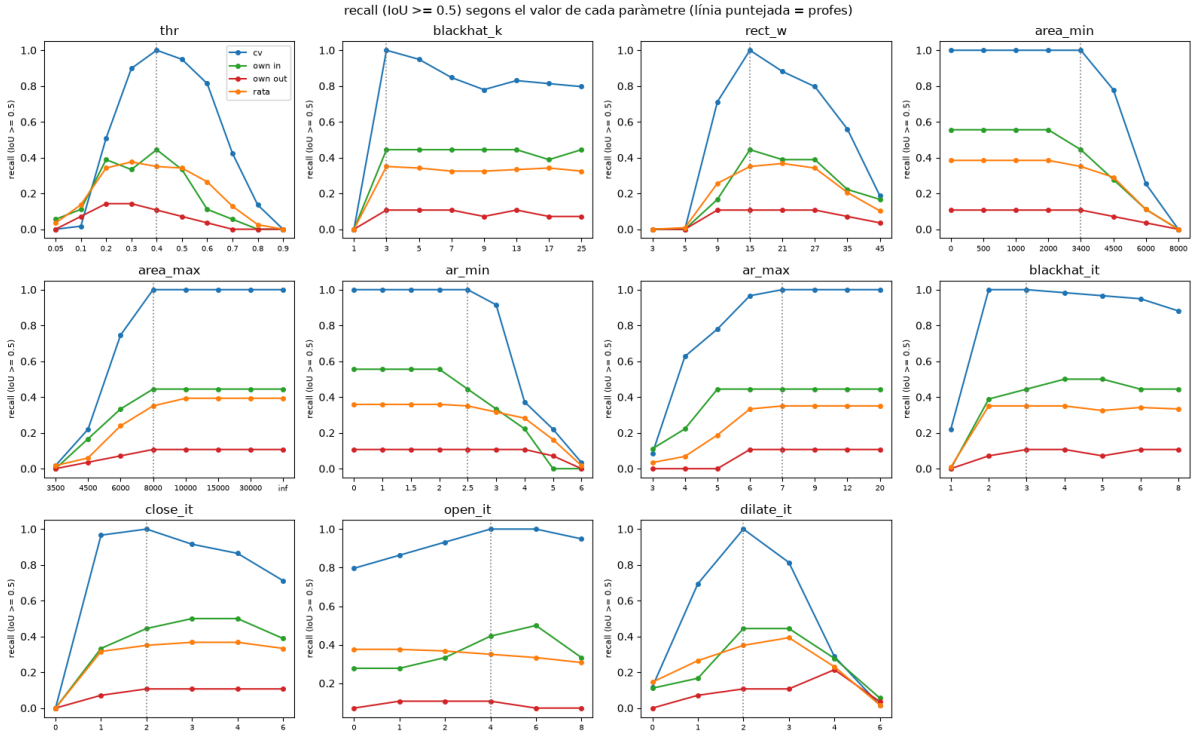
L'ordre té sentit: primer s'eliminen el fons i la llum (blackhat), després (amb el gradient) els caràcters de la matrícula són el que més brilla, gràcies al fet que tenen molts canvis verticals seguits, després les lletres separades s'ajunten en una sola taca (blur + tancament), i al final es queda amb el que supera el 40 % del màxim de la foto (llindar), esborra les taques petites i primes (obertura), amplia les taques supervivents (dilatació), i només passen les matrícules amb morfologia de matrícula (filtres). Si es canviés l'ordre, per exemple si es binaritzés abans del gradient, es perdrien els canvis suaus de les lletres.

3. Exploreu els paràmetres: mida del nucli (*kernel*), llindar, àrea, relació d'aspecte, iteracions.

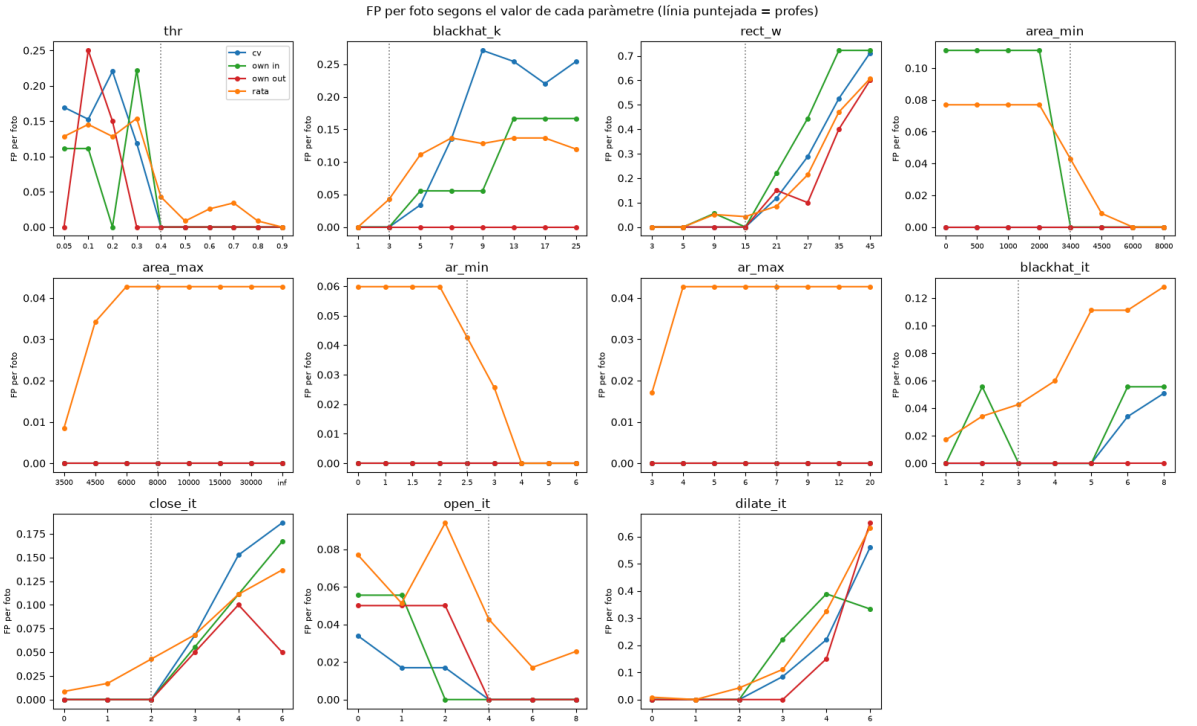
Hem canviat un paràmetre cada vegada, deixant la resta com en el codi original. Hem mesurat el recall (quina part de les matrícules es troba, amb IoU ≥ 0,5) i els falsos positius per foto per a quatre conjunts, totes les fotos de train + validation: cv (59), own dins de protocol (18), own fora de protocol (20 fotos, 28 matrícules) i rata (117).

bloc	paràmetre	valors
kernels	mida del blackhat	**3**, 5, 7, 9, 13
	amplada del nucli rectangular (x5)	9, **15**, 21, 27
llindar	fracció del màxim	0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6
àrea	mínima	1000, 2000, **3400**, 4500
	màxima	6000, **8000**, 10000, 15000
relació d'aspecte	mínima	1,5, 2, **2,5**, 3
	màxima	5, 6, **7**, 9
iteracions	blackhat	1, 2, **3**, 5
	tancament	1, **2**, 3, 4
	obertura	**0**, 1, 2, 4, 6
	dilatació	**0**, 1, 2, 3

Pel recall:



Pels falsos positius:



Els valors per defecte són els millors per a cv: totes les corbes blaves tenen el màxim recall a la línia puntejada, i cap fals positiu. Per a la resta no ho són tant. Amb els valors originals, own in arriba a 0,44, rata a 0,35 i own out a 0,11. Afluixant algun filtre, own in puja a 0,50–0,56 sense espatllar cv:

- proporció mínima ≤ 2;
- àrea mínima ≤ 2.000;
- 4 iteracions de blackhat o 6 d'obertura.

Els paràmetres més delicats són els que fan créixer o encongir la taca de la matrícula:

- Iteracions de dilatació: sense dilatar, el recall de cv cau a 0,12, perquè la taca queda massa petita o trencada i no passa els filtres de mida. Amb 3 cau a 0,81, i amb 4 a 0,29: la taca es fa massa gran o s'enganxa a coses del costat, i apareixen falsos positius (0,22 per foto amb 4).
- Iteracions del blackhat: amb 1 iteració les lletres no ressalten prou i el recall de cv cau a 0,22.
- Llindar: al 20 % entra massa soroll (cv 0,51 i 0,22 FP per foto); al 60 % es perden matrícules (cv 0,81).
- Amplada del nucli rectangular: amb 9 px les lletres no s'ajunten (cv 0,71); amb 27 px la taca s'enganxa amb el que hi ha al costat (cv 0,80 i 0,29 FP per foto).

Els filtres de forma (àrea i relació d'aspecte) només fan mal a cv si s'estrenyen:

- Àrea: si l'àrea mínima puja a 4.500, cv cau a 0,78. Si baixa, cv no canvia, i own in puja de 0,44 a 0,56 i rata de 0,35 a 0,38, a canvi d'alguns falsos positius més.
- Relació d'aspecte: amb una màxima de 5, cv cau a 0,78. Si la mínima baixa a 2 o menys, cv no canvia i own in puja a 0,56.

A cv no es perd cap matrícula. A les nostres, moltes es perden als filtres de mida i proporció, perquè les vam fer més de lluny.

Fora de protocol, cap paràmetre sol ho arregla. La corba vermella es queda sempre entre 0 i 0,21. El màxim que no espatlla res és 0,14, amb el llindar al 20 % o al 30 %, però al 20 % hi ha 0,15 falsos positius per foto. Amb 4 dilatacions arriba a 0,21, però cv baixa a 0,29. Que totes les corbes vermelles quedin planes i baixes vol dir que el problema no és un valor mal triat: a les fotos de nit, de lluny o amb angle, la taca de la matrícula no es forma, o es forma però és massa petita per als filtres.

4. Preveieu els efectes de les modificacions: què passa si es canvien els passos o els valors?

Per valors més petits que els originals (menys dilatació, nucli més estret, llindar més alt, filtres més estrets) la taca de la matrícula queda trencada o massa petita i es perd. Baixa el recall.
Per valors més grans (més dilatació, nucli més ample, llindar més baix) la taca s'enganxa a coses del costat i apareixen falsos positius.

Si treiem el pas de tancament les lletres no s'ajunten mai en una taca.
Si el blackhat no fa res (nucli 1×1), la imatge queda negra i no es troba cap matrícula.
Si treiem la dilatació les taques de matrícula no son prou grans i no passen el filtre.
Si treiem la obertura les taquetes de soroll sobreviuen i apareixen falsos positius.

Cada pas fa una feina necessària, i els més imprescindibles són el blackhat i el tancament.

5. Compareu els resultats: feu proves amb imatges adquirides seguint el protocol i amb d'altres que no ho facin. Trobeu paràmetres que funcionin bé per a tots dos casos?

Primer hem mirat per què es perd cada matrícula amb els valors originals:

motiu	cv	own in	own out	total
cap taca	0	0	8	8
rebutjada: alçada	0	1	1	2
rebutjada: alçada+àrea	0	0	3	3
rebutjada: amplada+alçada+àrea	0	0	6	6
rebutjada: amplada+àrea	0	1	0	1

rebutjada: àrea	0	2	0	2
rebutjada: proporció	0	2	0	2
rebutjada: proporció+àrea	0	1	0	1
taca enganxada	0	1	4	5
taca trencada	0	2	3	5
trobada	59	8	3	70
total	59	18	28	105

A partir d'això hem provat 576 combinacions pensades amb:
- mínims i màxims dels filtres, escalats junts;
- proporció mínima;
- mida del nucli;
- iteracions de tancament i de dilatació;
- llindar.

33 combinacions compleixen les condicions: recall de cv ≥ 0,98 i com a molt 0,1 falsos positius per foto. Ens quedem amb la que troba més matrícules nostres: nucli de 9 px, 3 tancaments, filtres mínims ×0,75 i proporció mínima 2. Amb aquesta combinació, cv es manté a 1,00, però passa de 0,00 a 0,02 falsos positius per foto. Les fotos dins de protocol passen de 0,44 a 0,78, i les de fora, de 0,11 a 0,25 (21 de les 46 matrícules own, contra 11 amb els valors originals).

Abans hem dit que amb 9 px les lletres no s'ajunten, però amb una iteració més de tancament sí que s'ajunten, i les taques no s'enganxen amb el que hi ha al costat. Per això calia combinar paràmetres i no només canviar-ne un cada vegada.

Per a les fotos fora de protocol no hi ha paràmetres que funcionin bé sense espatllar cv. La millor combinació només per a aquestes fotos arriba a 0,57, però fa baixar cv a 0,81 i dona 0,58 falsos positius per foto a cv. El detector clàssic té un límit: quan la matrícula és molt petita o fosca, la seva taca s'assembla massa al soroll.

Hem triat la combinació mirant les nostres fotos de train + validation, i per això els seus resultats en aquestes fotos són una mica optimistes. Les fotos de test no s'han fet servir.

